数学II　指数関数・対数関数（基礎）

組　番　氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1 次の値を求めなさい。 0乗・負の指数

(1) 3^{0}

(2) 2^{-3}

(3) 5^{-1}

(4) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$

(5) 10^{-2}

(6) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}$

(7) 4^{-2}

(8) $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}$

(9) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-3}$

2 次の値を求めなさい。 累乗根

(1) $\sqrt[3]{8}$

(2) $\sqrt[3]{27}$

(3) $\sqrt[4]{16}$

(4) $\sqrt[3]{-64}$

(5) $\sqrt[5]{32}$

(6) $\sqrt[3]{1000}$

3 次の式を a^{p} の形（有理数の指数）で表しなさい。 $a>0$

(1) $\sqrt{5}$

(2) $\sqrt[3]{7}$

(3) $\sqrt[4]{a^{3}}$

(4) $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$

(5) $\sqrt[5]{a^{2}}$

(6) $\frac{1}{a^{2}}$

(7) $\sqrt[3]{a^{4}}$

(8) $\frac{1}{\sqrt{a}}$

(9) $a\sqrt{a}$

4 次の値を求めなさい。 有理数の指数

(1) $9^{\frac{1}{2}}$

(2) $8^{\frac{2}{3}}$

(3) $16^{\frac{3}{4}}$

(4) $27^{-\frac{1}{3}}$

(5) $32^{\frac{2}{5}}$

(6) $25^{-\frac{1}{2}}$

5 次の計算をしなさい。 $a>0$、答えは指数の形で

(1) $a^{2}\times a^{5}$

(2) $a^{7}\div a^{3}$

(3) $(a^{3})^{4}$

(4) $a^{\frac{1}{2}}\times a^{\frac{3}{2}}$

(5) $\left(a^{\frac{2}{3}}\right)^{6}$

(6) $a^{\frac{1}{3}}\div a^{\frac{4}{3}}$

(7) $\sqrt{a}\times\sqrt[3]{a}$

(8) $\frac{a^{5}}{a^{-2}}$

(9) $(a^{2}b)^{3}\ (b>0)$

(10) $a^{\frac{3}{4}}\times a^{\frac{1}{4}}$

(11) $\left(a^{-2}\right)^{-3}$

(12) $\sqrt[3]{a^{2}}\div a^{\frac{1}{3}}$

6 指数関数のグラフについて答えなさい。

(1) $y=2^x$ について、次の表を完成させなさい。

x	-2	-1	0	1	2	3
y						

(2) $y=\left(\dfrac{1}{2}\right)^x$ について、次の表を完成させなさい。

x	-2	-1	0	1	2	3
y						

(3) 次の空欄をうめなさい。

指数関数 $y=a^x$（$a>0,\ a\neq 1$）のグラフは、必ず点（＿＿＿＿,＿＿＿＿）を通り、＿＿＿＿軸が漸近線である。

また、$a>1$ のとき x の値が増加すると y の値は＿＿＿＿し、$0<a<1$ のとき x の値が増加すると y の値は＿＿＿＿する。

値域は y ＿＿＿＿である。

7 次の数の大小を、不等号を使って表しなさい。

(1) $2^2,\ 2^5,\ 2^3$

(2) $3^{-1},\ 3^0,\ 3^2$

(3) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^1,\ \left(\dfrac{1}{2}\right)^3,\ \left(\dfrac{1}{2}\right)^{-1}$

(4) $\sqrt{2},\ \sqrt[3]{2},\ \sqrt[4]{2}$

(5) $9^2,\ 3^5$

(6) $4^3,\ 8^2$

8 次の方程式を解きなさい。　指数方程式

(1) $2^x=8$

(2) $3^x=\dfrac{1}{9}$

(3) $5^x=1$

(4) $2^{x+1}=16$

(5) $4^x=8$

(6) $\left(\dfrac{1}{3}\right)^x=27$

9 次の不等式を解きなさい。　指数不等式

(1) $2^x>8$

(2) $3^x\leqq\dfrac{1}{27}$

(3) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^x>\dfrac{1}{8}$

数学II　指数関数・対数関数（基礎）

組　番　氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

10 **次の値を求めなさい。** 対数の定義

(1) $\log_2 8$

(2) $\log_3 81$

(3) $\log_5 1$

(4) $\log_{10} 1000$

(5) $\log_2 \dfrac{1}{4}$

(6) $\log_7 7$

(7) $\log_2 \sqrt{2}$

(8) $\log_9 3$

(9) $\log_3 \dfrac{1}{\sqrt{3}}$

(10) $\log_4 16$

(11) $\log_2 \dfrac{1}{\sqrt{2}}$

(12) $\log_5 \sqrt[3]{5}$

11 **次の式を、指数は対数の形に、対数は指数の形に書きかえなさい。**

(1) $2^5 = 32$

(2) $3^{-2} = \dfrac{1}{9}$

(3) $\log_2 16 = 4$

(4) $\log_5 \dfrac{1}{25} = -2$

(5) $10^3 = 1000$

(6) $\log_2 \dfrac{1}{2} = -1$

12 **次の計算をしなさい。** 対数の性質

(1) $\log_{10} 4 + \log_{10} 25$

(2) $\log_2 6 - \log_2 3$

(3) $\log_6 4 + \log_6 9$

(4) $\log_5 50 - \log_5 2$

(5) $2\log_3 6 - \log_3 4$

(6) $\log_3 2 + \log_3 6 - \log_3 4$

(7) $\log_2 3 + \log_2 \dfrac{4}{3}$

(8) $3\log_2 2 - \log_2 4$

(9) $\log_{10} 2 + \log_{10} 50$

(10) $\dfrac{1}{2}\log_3 9 + \log_3 3$

13 $\log_{10} 2 = 0.3010,\ \log_{10} 3 = 0.4771$ **として、次の値を求めなさい。** 常用対数

(1) $\log_{10} 6$

(2) $\log_{10} 4$

(3) $\log_{10} 5$

(4) $\log_{10} 9$

(5) $\log_{10} 8$

(6) $\log_{10} 1.5$

(7) $\log_{10} 12$

(8) $\log_{10} 0.2$

(9) $\log_{10} \sqrt{2}$

数学II　指数関数・対数関数（基礎）

組　番　氏名 _____

14 次の値を求めなさい。 底の変換公式

(1) $\log_4 8$

(2) $\log_9 27$

(3) $\log_8 4$

(4) $\log_{\frac{1}{2}} 8$

(5) $\log_2 3 \times \log_3 8$

(6) $\log_3 4 \times \log_4 9$

15 対数関数のグラフについて答えなさい。

(1) $y = \log_2 x$ について、次の表を完成させなさい。

x	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8
y						

(2) 次の空欄をうめなさい。

対数関数 $y = \log_a x$（$a > 0,\ a \neq 1$）の定義域は x _____ であり、グラフは必ず点 (_____, _____) を通る。

また、_____ 軸が漸近線であり、$a > 1$ のときグラフは右へいくほど _____ する。

16 次の数の大小を、不等号を使って表しなさい。

(1) $\log_2 3,\ \log_2 5$

(2) $\log_{\frac{1}{2}} 3,\ \log_{\frac{1}{2}} 5$

(3) $2,\ \log_2 5$

(4) $\log_3 8,\ 2$

17 次の方程式・不等式を解きなさい。 対数方程式・不等式

(1) $\log_2 x = 3$

(2) $\log_3 x = -2$

(3) $\log_2(x-1) = 2$

(4) $\log_{10} x = \dfrac{1}{2}$

(5) $\log_2 x < 3$

(6) $\log_{\frac{1}{2}} x > 1$

18 次の問いに答えなさい。 まとめ

(1) $27^{\frac{2}{3}}$

(2) $\left(\dfrac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}}$

(3) $\sqrt[3]{16} \div \sqrt[3]{2}$

(4) $\log_2 \dfrac{1}{8}$

(5) $\log_{10} 20 + \log_{10} 5$

(6) $\log_4 2 + \log_4 8$

(7) $3^x = 81$

(8) $\log_3(x+1) = 2$

(9) $2^x \leqq 32$